

I. Đặt vấn đề & Giải thích Chức năng Bảng

Trong hệ thống quản lý chuỗi cung ứng hải sản lạnh:

- **Raw_Material (Nguyên liệu thô hải sản):** Đóng vai trò quản lý các nguyên liệu hải sản tươi đánh bắt nhập về. Bảng này giúp kiểm soát chất lượng đầu vào và nhiệt độ lưu trữ bắt buộc trước khi đưa vào chế biến
- **Finished_Good (Sản phẩm hải sản hoàn chỉnh):** Đóng vai trò quản lý thành phẩm đã qua đóng gói/chế biến. Bảng lưu thông tin hạn sử dụng và quy cách đóng gói để xuất bán
- **Product_Bom (Bill of Materials):** đóng vai trò là bảng trung gian giải quyết mối quan hệ Nhiều - Nhiều (N - N) giữa hai bảng được phân công (raw_material và finished_good). Xây dựng cơ chế quản lý đệ quy/thành phần cấu tạo (BOM). Cho biết chính xác để sản xuất/đóng gói được 1 đơn vị thành phẩm hải sản (finished_good) thì cần tiêu tốn bao nhiêu khối lượng/đơn vị nguyên liệu thô hải sản (raw_material)

II. Business Rules & Constraints

Bảng Raw_Material:

Mã BR	Tên Quy tắc Nghiệp vụ (Business Rule)	Nội dung Quy tắc Nghiệp vụ	Loại Ràng buộc (Constraint Type)
BR-RM-01	Định dạng Mã Nguyên liệu	Mã nguyên liệu thô phải quản lý theo chuẩn tiền tố để phân biệt với các loại hàng hóa khác.	CHECK / Format
BR-RM-02	Giới hạn Nhiệt độ Bảo quản	Hải sản thô là thực phẩm dễ hư hỏng, bắt buộc phải lưu giữ trong môi trường cấp đông (nhiệt độ $\leq 0^{\circ}\text{C}$).	CHECK / Domain
BR-RM-03	Mức Tồn kho Tối thiểu	Ngưỡng cảnh báo đặt hàng lại cho nguyên liệu thô không được phép là số âm.	CHECK / Value Range
BR-RM-04	Tính Duy nhất của Nguyên liệu	Mỗi mã nguyên liệu thô phải xác định duy nhất một loại hải sản nhập vào.	PRIMARY KEY
BR-RM-05	Bắt buộc Tên Nguyên liệu	Tên nguyên liệu hải sản không được phép để trống nhằm tránh nhầm lẫn khi nhập kho.	NOT NULL
BR-RM-06	Đơn vị Tính Mặc định	Đơn vị tính lượng nguyên liệu thô mặc định là kilôgam ('kg') nếu không có ghi chú khác.	DEFAULT

Bảng Finished_Good

Mã BR	Tên Quy tắc Ngh nghiệp vụ (Business Rule)	Nội dung Quy tắc Nghiệp vụ	Loại Ràng buộc (Constraint Type)
BR-FG-01	Định dạng Mã Thành phẩm	Mã sản phẩm hải sản hoàn chỉnh phải thống nhất theo định dạng tiền tố chuẩn doanh nghiệp.	CHECK / Format
BR-FG-02	Thời hạn Sử dụng Hải sản	Mỗi sản phẩm hải sản chế biến đóng gói đều phải có hạn sử dụng (tính theo tháng) và phải lớn hơn 0.	CHECK / Value Range
BR-FG-03	Mức Tồn kho Cảnh báo Thành phẩm	Mức tồn tối thiểu để kích hoạt kế hoạch đóng gói/chế biến thêm thành phẩm phải $\geq 0\$$.	CHECK / Value Range
BR-FG-04	Tính Duy nhất của Thành phẩm	Mỗi mã sản phẩm hoàn chỉnh định danh duy nhất một dòng sản phẩm đóng gói.	PRIMARY KEY
BR-FG-05	Bắt buộc Tên Sản phẩm	Tên thành phẩm hải sản không được để trống khi khởi tạo thông tin sản phẩm.	NOT NULL
BR-FG-06	Quy cách Đóng gói Mặc định	Quy cách đơn vị tính thành phẩm xuất kho mặc định là thùng/hộp ('box').	DEFAULT

Bảng Product_Bom

Mã BR	Tên Quy tắc Ngh nghiệp vụ	Nội dung Quy tắc Nghiệp vụ	Loại Ràng buộc
BR-BOM-01	Khóa hợp thành Duy nhất	Mỗi cặp (Thành phẩm - Nguyên liệu) chỉ xuất hiện duy nhất 1 lần trong bảng định mức.	PRIMARY KEY
BR-BOM-02	Ràng buộc Tham chiếu Thành phẩm	Mã thành phẩm phải tồn tại trong bảng finished_good. Nếu sản phẩm bị xóa, công thức BOM liên quan tự động xóa theo.	FOREIGN KEY (Cascade)

Mã BR	Tên Quy tắc Nghiệp vụ	Nội dung Quy tắc Nghiệp vụ	Loại Ràng buộc
BR-BOM-03	Ràng buộc Tham chiếu Nguyên liệu	Mã nguyên liệu phải tồn tại trong bảng raw_material. Không cho phép xóa nguyên liệu thô nếu đang nằm trong định mức sản xuất.	FOREIGN KEY (Restrict)
BR-BOM-04	Định mức Tối thiểu	Khối lượng/Số lượng nguyên liệu đầu vào cho 1 đơn vị thành phẩm bắt buộc phải lớn hơn 0.	CHECK / Value Range

III. Data dictionary

Bảng Raw_Materials

Raw_Materials(raw_material_id, material_name, storage_temp, reorder_level, unit)

Attribute Name	Data Type	Key	Nullable	Default	Business Rule/Constraints
raw_material_id	VARCHAR(10)	PK (Primary Key)	No	None	Khóa chính (Primary Key): Tập hợp thuộc tính định danh duy nhất cho từng loại nguyên liệu hải sản thô nhập vào hệ thống. Đảm bảo không bị trùng lặp dữ liệu và dùng làm gốc tham chiếu cho các bảng giao dịch khác (như product_bom, inventory).
material_name	VARCHAR(100)	Candidate Key / Alternate Key	No	None	Khóa ứng viên (Alternate Key): Tên thương mại của nguyên liệu thô (ví dụ: Tôm hùm thô, Cá ngừ đại dương). Cần duy nhất mang tính nghiệp vụ để nhận diện nguyên liệu khi nhập xuất kho.
storage_temp	DECIMAL(4,1)	Non-key Attribute	No	-18.0	Thuộc tính thường (Non-key): Quy định giới hạn nhiệt độ bảo quản tối đa cho phép ($\leq 0^{\circ}\text{C}$).
reorder_level	DECIMAL(10,2)	Non-key Attribute	No	100.00	Thuộc tính thường (Non-key): Ngưỡng tồn kho tối thiểu để hệ thống tự động đưa ra cảnh báo cần nhập thêm nguyên liệu thô.
unit	VARCHAR(20)	Non-key Attribute	No	'kg'	Thuộc tính thường (Non-key): Đơn vị đo lường số lượng của nguyên liệu thô trong kho.

Bảng Finished_Good

Finished_Good(product_id, product_name, expiry_months, reorder_level, unit)

Attribute Name	Data Type	Key	Nullable	Default	Business rule/Constraints
product_id	VARCHAR(10)	PK (Primary Key)	No	None	Khóa chính (Primary Key): Mã định danh duy nhất cho mỗi dòng sản phẩm hải sản chế biến/đóng gói hoàn chỉnh. Được dùng làm gốc để phân tích định mức sản xuất trong bảng đề quy/thành phần product_bom và quản lý lô thành phẩm trong inventory.
product_name	VARCHAR(100)	Candidate Key / Alternate Key	No	None	Khóa ứng viên (Alternate Key): Tên thương phẩm của hải sản đã qua chế biến (ví dụ: Chả cá thác lát đông lạnh, Tôm tẩm bột IQF). Giúp người dùng phân biệt các dòng sản phẩm thành phẩm.
expiry_months	INT	Non-key Attribute	No	12	Thuộc tính thường (Non-key): Thời hạn bảo quản tối đa của sản phẩm hoàn chỉnh tính theo số tháng kể từ ngày sản xuất.
reorder_level	DECIMAL(10,2)	Non-key Attribute	No	50.00	Thuộc tính thường (Non-key): Mức tồn kho tối thiểu để kích hoạt quy trình lập kế hoạch sản xuất/đóng gói thêm thành phẩm.
unit	VARCHAR(20)	Non-key Attribute	No	'box'	Thuộc tính thường (Non-key): Đơn vị quy cách đóng gói khi xuất bán thành phẩm.

Bảng Product_Bom

Product_Bom(product_id, raw_material_id, quantity_required)

Attribute Name	Data Type	Key	Nullable	Default	Business rule/Constraints
product_id	VARCHAR(10)	PK / FK1	No	None	Khóa chính hợp thành & Khóa ngoại 1: Tham chiếu tới finished_good(product_id). Xác định mã sản phẩm hoàn chỉnh cần chế biến.
raw_material_id	VARCHAR(10)	PK / FK2	No	None	Khóa chính hợp thành & Khóa ngoại 2: Tham chiếu tới raw_material(raw_material_id). Xác định mã nguyên liệu thô cấu thành nên thành phẩm.
quantity_required	DECIMAL(10,2)	Non-key	No	None	Thuộc tính thường: Định mức khối lượng/số lượng nguyên liệu

Attribute Name	Data Type	Key	Nullable	Default	Business rule/Constraints
					thô cần thiết để sản xuất ra 1 đơn vị sản phẩm hoàn chỉnh (phải > 0).

IV. Mối quan hệ giữa các bảng

● Raw_Material — Product_Bom (1 - N):

- **Giải thích:** Một loại nguyên liệu thô hải sản (ví dụ: Cá ngừ đại dương) có thể được dùng làm thành phần cho nhiều công thức chế biến/sản phẩm khác nhau
- **Khóa ngoại:** product_bom(raw_material_id) tham chiếu tới raw_material(raw_material_id)
- **Ràng buộc:** ON DELETE RESTRICT — Không cho phép xóa một loại nguyên liệu thô nếu nó đang nằm trong công thức sản xuất của bất kỳ sản phẩm nào

● Finished_Good — Product_Bom (1 - N):

- **Giải thích:** Một sản phẩm hải sản hoàn chỉnh (ví dụ: Chả cá ngừ) được cấu thành từ nhiều loại nguyên liệu thô khác nhau
- **Khóa ngoại:** product_bom(product_id) tham chiếu tới finished_good(product_id)
- **Ràng buộc:** ON DELETE CASCADE — Nếu xóa một dòng sản phẩm hoàn chỉnh khỏi danh mục, công thức định mức (BOM) liên quan sẽ tự động bị xóa

● Finished_Good — Inventory (1 - 0,N):

- **Giải thích:** Một loại sản phẩm hoàn chỉnh có thể tồn tại ở nhiều lô hàng khác nhau trong hệ thống kho đông lạnh
- **Khóa ngoại:** inventory(product_id) tham chiếu tới finished_good.(product_id)